தன்மையுடன் புளோரசன்ஸின் காட்சிபடுத்தலை ஒருங்கிணைத்தது ஆகும்.

செல்லுலார் கூறுகளான உட்கரு, பிளாஸ்மா சவ்வு மைட்டோகான்ரியா மற்றும் வேறுசில நுண்அமைப்புகளை கூர்ந்தாராய 10000X உருப்பெருக்கம் தேவைப்படுகிறது. இதற்கு ஒளி நுண்ணோக்கினைப் பயன்படுத்துவதில் எந்தவொரு சாத்தியகூறும் இல்லை. ஒளி நுண்ணோக்கிகளை விட உயர் தெளிவு திறன் கொண்ட எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியினால் இது சாத்தியமாக்கப்படுகிறது. எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியினால் அதிக உருப்பெருக்க திறன் பெறலாம்.

கடத்து செல்லும் (Transmitted) கற்றையையோ விளிம்பு விலக்க கற்றையையோ பயன்படுத்தி பிம்பம் உருவாக்கப்படுகிறது. புளோரசன்ட்டு திரை, ஒளிப்பட மென்படலம் அல்லது உணர்வி (sensor) போன்ற உருவரைவு கருவிகளின் மேல் உருபெருக்கமடைந்த பிம்பம் குவியப்படுகிறது.

1935–தில் நால் முதன் முதலில் SEM–ஐ கட்டமைத்தார். இது செல்கள். திசுக்கள் அல்லது துகள்களின் மேற்பரப்பின் முப்பரிமாண பிம்பத்தை ஆய்வுசெய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது. மாதிரி பொருள்களை கூறுகளாக்காமல் அதன் மேற்பரப்பை பார்க்க SEM அனுமதிக்கிறது. முதலில் மாதிரி பொருள்கள் திரவ ப்ரோபேனினால் –180°C–ல் நிலைநிறுத்தப்பட்ட பின், ஆல்ஹால் கொண்டு –70°Cல் நீர்நீக்கம் செய்யப்படுகிறது. உலர்த்தப்பட்ட மாதிரி பொருள்கள் பின்பு பிளாட்டினம் அல்லது தங்கம் போன்ற கனத்த உலோகத்தை கொண்டு மெல்லிய படலமாக பூசப்படுகிறது (இவ்வாறு செய்தால்) வெற்றிடத்தில் நீர் ஆவியாக்கப்படுவதினால்,எலக்ட்ரான்களை பிரதிபலிக்கும் மேற்பரப்பு வழங்கப்படுகிறது.

ஸ்கேனிங் டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி (STERM) ஸ்கேனிங் மற்றும் டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிகளின் அடிப்படை தத்துவத்தை இணைத்து செயல்படுகிறது. இது இரண்டில் ஏதேனும் ஒரு வகையாக செயல்படுத்தலாம். TEM மை போன்றே STEM மும் மிக மெல்லிய மாதிரி பொருள்கள் தேவைப்படுகிறது. மேலும் மாதிரிப்பொருள்கள் எலக்ட்ரான்களை கடந்து செல்ல வைக்கிறது.

இரண்டாம் நிலை எலக்ட்ரான்கள், சிதறடிக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான் கற்றை X–கதிர்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்கள் ஆற்றல் இழப்பு போன்ற சமிக்ஞைகள் TEM–ல் தொடர்புடையதாகவில்லை. இவ்வகை சமிக்ஞைகளை இயலச் செய்வதே SEM கொண்டுள்ள முக்கியமான அனுகூலமாகும்.

சுய மதிப்பீடு

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

1. பி.சி.எம் யாரால் கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டது

   அ. ராபர்ட் கோச்

   ஆ. பிரிட்ஸ் ஸெர்னிக்

   இ. ஜியார்ஜ் ஸ்ட்ரோக்ஸ்

   ஈ. அலெக்ஸாண்டர் ப்ளெம்மிங்

   TUT24K

2. பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கி மற்றும் பிரைட்பீல்ட் நுண்ணோக்கிக்கும் இடையே வேறுபாட்டை பாகம் (கூறுகள்)

   அ. பொருளருகு

   ஆ. நிலைத் தட்டு (பேஸ் பிளேட்டு)

   இ. கண்டென்சர்

   ஈ. கண்ணருகு

3. புற்றுக்கட்டிச் செல்களை எதன் வழி கண்டறிய இயலும்

   அ. PCM

   ஆ. BFM

   இ. ஒளிநுண்யோக்கி

   ஈ. எலக்ட்ரான் நுண்யோக்கி

4. எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் எவ்வூடகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

   அ. காற்று ஆ. நீர்

   இ. வெற்றிடம் ஈ. ஒளி

5. _____ என்பவை ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

   அ. கடத்தப்படும எலக்ட்ரான்கள்

   ஆ. பிரைமரி எலக்ட்ரான்கள் (முதல்நிலை)

   இ. ஸகெண்டர் எலக்ட்ரான்கள் (இரண்டாம் நிலை)

   ஈ. மீள்தன்மை கொண்ட சிதறும் எலக்ட்ரான்கள்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 24 2/14/2020 4:35:18 PM